

Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les polynômes

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2012-2013

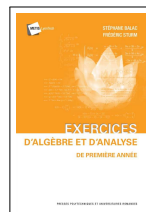
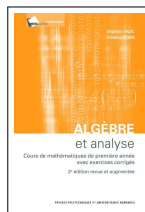


Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés**, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les polynômes

Plan du cours

- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Les polynômes

Polynôme formel

4

Définition 1.1

Un **polynôme formel** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{K}$ dont les termes à partir d'un certain rang sont égaux à 0, c'est-à-dire : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n > N \implies a_n = 0).$$

On note $P \stackrel{\text{not.}}{=} (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ où $a_0, a_1, a_2, \dots, a_N$ se nomment les **coefficients du polynôme** et $P \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme nul** le polynôme dont tous les coefficients sont nuls et on le note

$$0_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not.}}{=} (0, 0, \dots, 0, \dots).$$

Deux polynômes sont égaux s'ils ont mêmes coefficients.



Les polynômes

Définition 1.4

Soit $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$.

- Le coefficient $a_{\deg(P)}$ se nomme **coefficient de plus haut degré** de P .
- Le polynôme P est dit **normalisé** si $a_{\deg(P)} = 1$.

Exemple 1.3

Soit $P = (0, 0, 12i, 20, 1, 0, \dots)$. $\text{val}(P) = 2$ et $\deg(P) = 4$. Ce polynôme est normalisé.

Remarque

- Par convention, $\deg(0_{\mathbb{K}[X]}) = -\infty$ et $\text{val}(0_{\mathbb{K}[X]}) = +\infty$.
- On a : $\text{val}(P) \leq \deg(P)$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul.



Les polynômes

Fonction polynomiale

5

Définition 1.2

À tout polynôme $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ de $\mathbb{K}[X]$ on associe l'application $x \in \mathbb{K} \mapsto \tilde{P}(x) \in \mathbb{K}$ appelée **fonction polynomiale associée** définie par

$$\tilde{P}(x) = \underbrace{a_0 + a_1x + \dots + a_Nx^N}_{\text{puissances croissantes}} = \underbrace{a_Nx^N + \dots + a_1x + a_0}_{\text{puissances décroissantes}}$$

Exemple 1.1

- Si $P = (1, 0, 0, 5 + i, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X]$ alors
 $\forall x \in \mathbb{C} \quad \tilde{P}(x) = 1 + (5 + i)x^3.$
- Si $P = (0, 0, 12i, 20, 1, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X]$ alors
 $\forall x \in \mathbb{C} \quad \tilde{P}(x) = 12ix^2 + 20x^3 + x^4.$



Les polynômes

Monôme

8

Définition 1.5

- Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul est appelé un **monôme** si
 $\text{val}(P) = \deg(P).$
- La fonction polynomiale $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ associée à un monôme P s'appelle **fonction monôme**.

Exemple 1.4

$P = (0, 0, 5, 0, \dots)$ est un monôme car $\text{val}(P) = \deg(P) = 2$. Sa fonction monôme est $x \mapsto \tilde{P}(x) = 5x^2$.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. On a l'implication :

$$P = Q \implies \left\{ \text{val}(P) = \text{val}(Q) \text{ et } \deg(P) = \deg(Q) \right\}.$$



Les polynômes

Valuation et degré d'un polynôme

6

Définition 1.3

Soit $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$.

- Le plus grand entier naturel n tel $a_n \neq 0$ est appelé le **degré** de P . Il se note $\deg(P)$. Autrement dit,

$$\deg(P) = \max\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq 0\}.$$

- Le plus petit entier naturel n tel $a_n \neq 0$ est appelé la **valuation** de P . Elle se note $\text{val}(P)$. Autrement dit,

$$\text{val}(P) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq 0\}.$$

Exemple 1.2

Soit $P = (1, 0, 0, 5 + i, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X]$. $\text{val}(P) = 0$ et $\deg(P) = 3$.



Les polynômes

Plan du cours

- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Définition 2.1

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit le polynôme $P + Q$ de $\mathbb{K}[X]$ comme suit :

$$P + Q \stackrel{\text{def}}{=} (a_n +_{\mathbb{K}} b_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemple 2.1

Soient $P = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)$ et $Q = (0, 2, 3, -1, 0, 0, \dots)$. Alors, $P + Q = (1, 3, 4, -1, 0, 0, \dots)$. Remarquons que l'on a :

$$\begin{aligned} (\widetilde{P+Q})(x) &= 1 + 3x + 4x^2 - x^3 = \underbrace{1+x+x^2}_{=\widetilde{P}(x)} + \underbrace{2x+3x^2-x^3}_{=\widetilde{Q}(x)}. \end{aligned}$$



Proposition 2.1

Soient P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. On a :

- $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
- $\text{val}(P + Q) \geq \min\{\text{val}(P), \text{val}(Q)\}$.

Remarques

- Si $\deg(P) \neq \deg(Q)$ alors

$$\deg(P + Q) = \max\{\deg(P), \deg(Q)\}.$$

- Si $\text{val}(P) \neq \text{val}(Q)$ alors

$$\text{val}(P + Q) = \min\{\text{val}(P), \text{val}(Q)\}$$



On vérifie les points suivants :

- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $(P + Q) + R = P + (Q + R)$.
- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P$.
- Tout polynôme $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ admet un opposé qui est le polynôme noté $-P$ défini par :

$$-P = (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

En effet, $P + (-P) = (-P) + P = 0_{\mathbb{K}[X]}$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$.

- Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P + Q = Q + P$.

En résumé, on dit alors que l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ muni de l'addition possède une structure de **groupe commutatif**.



Définition 2.2

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit le polynôme $\alpha \cdot P$ de $\mathbb{K}[X]$ comme suit :

$$\alpha \cdot P \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times_{\mathbb{K}} a_0, \alpha \times_{\mathbb{K}} a_1, \dots, \alpha \times_{\mathbb{K}} a_n, \dots).$$

Remarque

Pour tous $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}^*$,

$$\deg(\alpha \cdot P) = \deg(P) \quad \text{et} \quad \text{val}(\alpha \cdot P) = \text{val}(P).$$

Cette loi possède les propriétés suivantes :

- Pour tous $\alpha \in \mathbb{K}$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \cdot (P + Q) = \alpha \cdot P + \alpha \cdot Q$.
- Pour tous $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$(\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot P = \alpha \cdot P + \beta \cdot P \quad \text{et} \quad \alpha \cdot (\beta \cdot P) = (\alpha \times_{\mathbb{K}} \beta) \cdot P.$$

- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $1 \cdot P = P$.



Considérons les fonctions polynomiales associées :

$$P = (1, 2i, 2, 0, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X] \rightsquigarrow \forall x \in \mathbb{C} \quad \widetilde{P}(x) = 1 + 2ix + 2x^2$$

$$Q = (1, 2, 0, 0, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X] \rightsquigarrow \forall x \in \mathbb{C} \quad \widetilde{Q}(x) = 1 + 2x.$$

Soit $x \in \mathbb{C}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \widetilde{P}(x) \times \widetilde{Q}(x) &= (1 + 2ix + 2x^2) \times (1 + 2x) \\ &= 1 + (2 + 2i)x + (2 + 4i)x^2 + 4x^3. \end{aligned}$$

Or, $P \times Q = (1, 2 + 2i, 2 + 4i, 4, 0, 0, \dots)$. Par conséquent,

$$\forall x \in \mathbb{C} \quad (\widetilde{P \times Q})(x) = \widetilde{P}(x) \times \widetilde{Q}(x).$$

Ainsi, la fonction polynomiale associée au produit de polynômes est égale au produit des fonctions polynomiales associées à chacun des polynômes.



Définition 2.3

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit le polynôme $P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n \stackrel{\text{def}}{=} a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0.$$

On a le résultat suivant :

Proposition 2.2

Soient P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. On a :

- $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$.
- $\text{val}(P \times Q) = \text{val}(P) + \text{val}(Q)$.



Exemple 2.2

Soient $P = (1, 2i, 2, 0, 0, \dots)$ et $Q = (1, 2, 0, 0, \dots)$ dans $\mathbb{C}[X]$.

$$\begin{cases} c_0 &= a_0 b_0 = 1, \\ c_1 &= a_0 b_1 + a_1 b_0 = 2 + 2i, \\ c_2 &= \underbrace{a_0 b_2}_{=0} + \underbrace{a_1 b_1}_{=0} + a_2 b_0 = 2 + 4i, \\ c_3 &= \underbrace{a_0 b_3}_{=0} + \underbrace{a_1 b_2}_{=0} + \underbrace{a_2 b_1}_{=0} + a_3 b_0 = 4, \\ c_4 &= \underbrace{a_0 b_4}_{=0} + \underbrace{a_1 b_3}_{=0} + \underbrace{a_2 b_2}_{=0} + \underbrace{a_3 b_1}_{=0} + \underbrace{a_4 b_0}_{=0} = 0, \\ c_n &= 0 \quad \text{pour tout } n \geq 4. \end{cases}$$

On a donc : $P \times Q = (1, 2 + 2i, 2 + 4i, 4, 0, 0, \dots)$.



En plus d'être un groupe commutatif pour $+$, l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ possède les propriétés suivantes :

- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$.
- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$,

$$\begin{cases} P \times (Q + R) = (P \times Q) + (P \times R), \\ (Q + R) \times P = (Q \times P) + (R \times P). \end{cases}$$

- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P$ où

$$1_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not}}{=} (1, 0, 0, \dots, 0, \dots).$$

- Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P \times Q = Q \times P$.

En résumé, on dit que $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un **anneau commutatif**.



Remarque

De plus, pour tous P, Q de $\mathbb{K}[X]$,

$$\{P \neq 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ et } Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}\} \implies P \times Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

ou, par contraposition,

$$P \times Q = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies \{P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}\}.$$

On dit que l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est **intègre**.



Définition 2.4

On appelle **indéterminée** le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ noté X défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$.

On vérifie alors que

$$\begin{aligned} X^2 &= X \times X = (0, 0, 1, 0, 0, 0, \dots, 0, \dots), \\ X^3 &= X^2 \times X = (0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots). \end{aligned}$$

Par récurrence, on montre :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad X^n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$$

où le coefficient 1 est placé au $(n + 1)$ -ième rang.

On convient que $X^0 = 1_{\mathbb{K}[X]}$.



Théorème 3.1

Soient deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Déterminer ce couple (Q, R) de polynômes, c'est effectuer la **division euclidienne de A par B** .

- Les polynômes A et B se nomment respectivement **dividende** et **diviseur**.
- Les polynômes Q et R se nomment respectivement **Quotient** et **Reste**.



Définition 3.1

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que B **divise** A (ou que A est divisible par B) s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A = B \times Q.$$

Autrement dit, B divise A si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Remarque

- Si B divise $A \neq 0$ alors $\deg(B) \leq \deg(A)$.
- Le polynôme nul est divisible par n'importe quel polynôme de $\mathbb{K}[X]$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, αA divise A puisque $A = (\alpha A) \frac{1}{\alpha}$.



Ainsi le polynôme $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ s'écrit aussi

$$P = a_0 1_{\mathbb{K}[X]} + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_N X^N$$

ou encore

$$P = \underbrace{a_0 + a_1 X + \dots + a_N X^N}_{\text{puissances croissantes}} = \underbrace{a_N X^N + \dots + a_1 X + a_0}_{\text{puissances décroissantes}}.$$

Remarque

On a convenu de la notation suivante (abus d'écriture !) :

$$X - \alpha \stackrel{\text{not}}{=} X - \alpha 1_{\mathbb{K}[X]}.$$

Ainsi, $P = (a_0, 0, 0, \dots)$ s'écrit : $P = a_0 1_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not}}{=} a_0$.



Soient $A = X^4 + 2X^3 - X + 6$ et $B = X^3 - 6X^2 + X + 4$ dans $\mathbb{R}[X]$. Effectuons la division euclidienne de A par B . On a :

$\begin{array}{r} \text{Dividende} \\ A = X^4 + 2X^3 - X + 6 \\ -Q_1 \times B = -(X^4 - 6X^3 + X^2 + 4X) \\ \hline R_1 = 8X^3 - X^2 - 5X + 6 \\ -Q_2 \times B = -(8X^3 - 48X^2 + 8X + 32) \\ \hline R = R_2 = 47X^2 - 13X - 26 \end{array}$ Reste	$\Bigg $	$\begin{array}{r} \text{Diviseur} \\ X^3 - 6X^2 + X + 4 = B \\ \hline X + 8 = Q_1 + Q_2 \\ \text{Quotient} \quad \quad = Q \end{array}$
--	----------	--

On a ainsi obtenu que $\deg(R) = 2 < \deg(B) = 3$ et

$$A = B \times \underbrace{(X + 8)}_{=Q} + \underbrace{47X^2 - 13X - 26}_{=R}.$$



Définition 3.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Le polynôme P est dit **irréductible** (ou **premier**) dans $\mathbb{K}[X]$ s'il admet pour diviseur uniquement les polynômes de la forme $\alpha 1_{\mathbb{K}[X]}$ et αP où $\alpha \in \mathbb{K}$. Dans le cas contraire, on dit qu'il est **réductible**.

Exemple 3.1

Le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais il est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ car $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

Remarque

- Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible alors $P \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$.
- Tout polynôme $P = a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_1 \neq 0$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.



- Définition de l'ensemble des polynômes
- Opérations sur les polynômes
- Arithmétique pour les polynômes
- Dérivation des polynômes
- Zéros d'un polynôme
- Polynômes à coefficients complexes ou réels



ATTENTION Lorsque l'on pose la division euclidienne, il est impératif d'écrire ces deux polynômes A et B dans le sens des puissances décroissantes. La division euclidienne est d'ailleurs appelée aussi **division suivant les puissances décroissantes**.

Remarque

Si $\deg(A) < \deg(B)$ alors $Q = 0_{\mathbb{K}[X]}$ et $R = A$ puisque

$$A = B \underbrace{0_{\mathbb{K}[X]}}_{=Q} + \underbrace{A}_{=R} \quad \text{et} \quad \underbrace{\deg(A)}_{=\deg(R)} < \deg(B).$$



Théorème 3.2

Soit $k \in \mathbb{N}$. Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec $\text{val}(B) = 0$. Il existe un unique couple (Q_k, R_k) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = BQ_k + X^{k+1}R_k \quad \text{et} \quad \deg(Q_k) \leq k.$$

Pour $k \in \mathbb{N}$ donné, trouver Q_k et R_k , c'est effectuer la **division de A par B selon les puissances croissantes à l'ordre k** .

- Les polynômes A et B se nomment respectivement **dividende** et **diviseur**.
- Les polynômes Q_k et $X^{k+1}R_k$ se nomment respectivement **Quotient à l'ordre k** et **Reste**.



Soient $A = 4 + X^2$ et $B = 1 + X + X^2$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$.
Effectuons la division selon les puissances croissantes à l'ordre $k = 2$ de A par B . On obtient : $\deg(Q_2) = 2 \leq k = 2$ et

$$A = B \underbrace{(4 - 4X + X^2)}_{= Q_2} + \underbrace{X^3(3 - X)}_{= R_2}.$$

Mais, fichtre, comment avons-nous procédé ?



ATTENTION Lorsque l'on pose une division selon les puissances croissantes (à n'importe quel ordre) de A par B , il est cette fois-ci impératif d'écrire les polynômes A et B dans le sens des puissances croissantes.



Définition 4.1

Soient $n \geq 1$ et $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On appelle **polynôme dérivé de P** le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ noté P' défini par

$$P' \stackrel{\text{def}}{=} a_1 + 2a_2X + 3a_3X^2 + \dots + na_nX^{n-1}$$

et on convient que si $P = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $P' \stackrel{\text{def}}{=} 0_{\mathbb{K}[X]}$.

Exemple 4.1

Si $P = 3 + 2X^3 + 4X^5$ alors $P' = 6X^2 + 20X^4$.

Soit $n \geq 1$. Si $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ alors $P' \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n ka_kX^{k-1}$.



Soit k un entier. Étudions dans un premier temps les dérivées successives du monôme X^k . On vérifie que :

$$\begin{cases} (X^k)^{(1)} &= kX^{k-1}, \\ (X^k)^{(2)} &= k(k-1)X^{k-2}, \\ (X^k)^{(3)} &= k(k-1)(k-2)X^{k-3}, \\ (X^k)^{(4)} &= k(k-1)(k-2)(k-3)X^{k-4}, \\ &\vdots \\ (X^k)^{(h)} &= k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1)X^{k-h}, \end{cases}$$

où h désigne un entier inférieur ou égal à k . En particulier :

$$(X^k)^{(k)} = \underbrace{(k \times (k-1) \times (k-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= k!} X^0 = k!.$$

C'est un polynôme constant. Ainsi

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > k \implies (X^k)^{(h)} = 0).$$



On pose la division comme suit :

Dividende $\begin{array}{r} A = 4 + X^2 \\ -(4 + 4X + 4X^2) \\ \hline -4X - 3X^2 \\ -(-4X - 4X^2 - 4X^3) \\ \hline X^2 + 4X^3 \\ -(X^2 + X^3 + X^4) \\ \hline X^3R_2 = \underbrace{3X^3 - X^4}_{\text{Reste}} \end{array}$	Diviseur $\begin{array}{r} 1 + X + X^2 = B \\ \hline 4 - 4X + X^2 = Q_2 \\ \hline \text{Quotient à l'ordre 2} \end{array}$
---	---



Remarques

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $\deg(P) = n$ alors $\deg(P') = n - 1$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ alors $\tilde{P}'(x)$ correspond à la dérivée de la fonction polynomiale $\tilde{P}(x)$, autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \tilde{P}'(x) = \frac{d\tilde{P}}{dx}(x).$$

Proposition 4.1

Soient P, Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a alors :

- $(P + Q)' = P' + Q'$.
- $(\lambda P)' = \lambda P'$.
- $(PQ)' = P'Q + PQ'$.



Étudions à présent temps les dérivées successives d'un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]$. Si

$$P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$$

alors, pour tout entier $h \leq n$, on a :

$$P^{(h)} = \sum_{k=h}^n \left\{ k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1)a_kX^{k-h} \right\}.$$

En particulier :

$$P^{(n)} = \underbrace{(n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= n!} a_nX^0 = n! \times a_n$$

C'est un polynôme constant. Ainsi,

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > n \implies P^{(h)} = 0).$$



- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Définition 4.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On définit par récurrence le **polynôme dérivé d'ordre n** du polynôme P comme suit :

$$\begin{cases} P^{(0)} \stackrel{\text{def}}{=} P \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad P^{(n+1)} \stackrel{\text{def}}{=} (P^{(n)})'. \end{cases}$$

Ainsi, on a successivement :

$$P^{(0)} = P, \quad P^{(1)} = P', \quad P^{(2)} = (P')', \quad P^{(3)} = (P'')', \quad \dots$$

et on note souvent :

$$P^{(2)} \stackrel{\text{not}}{=} P'' \quad \text{et} \quad P^{(3)} \stackrel{\text{not}}{=} P'''.$$



Proposition 4.2 (Formule de Mac-Laurin pour les polynômes)

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Alors, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $a_k = \tilde{P}^{(k)}(0)/k!$. En d'autres termes, si P est un polynôme de degré n alors

$$P = \tilde{P}(0) + \frac{\tilde{P}'(0)}{1!}X + \frac{\tilde{P}''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{\tilde{P}^{(n)}(0)}{n!}X^n.$$

Corollaire 4.1 (Formule de Taylor pour les polynômes)

Soient $c \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$. Alors

$$P = \tilde{P}(c) + \frac{\tilde{P}'(c)}{1!}(X - c) + \dots + \frac{\tilde{P}^{(n)}(c)}{n!}(X - c)^n.$$



- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Définition 5.2

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est une **racine de multiplicité h** de P s'il existe un polynôme Q de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \alpha)^h Q \quad \text{et} \quad \tilde{Q}(\alpha) \neq 0.$$

L'entier naturel h s'appelle l'**ordre de multiplicité** de la racine α .

En particulier :

- la racine est appelée **racine simple** de P lorsque $h = 1$,
- la racine est appelée **racine multiple** de P lorsque $h > 1$.

Si $h = 2$ alors α est une racine double, si $h = 3$ alors α est une racine triple.



Remarque

Si $P = \left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right] Q$ alors, en passant aux degrés, on a :

$$\deg(P) = h_1 + h_2 + \dots + h_m + \deg(Q).$$

Ainsi, la somme des multiplicités des racines distinctes d'un polynôme est inférieure ou égale au degré de ce dernier :

$$h_1 + h_2 + \dots + h_m \leq \deg(P).$$

Par conséquent :

- Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ possède au plus n zéros distincts. Il peut bien-sûr n'en posséder aucun ;
- Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n possédant $n + 1$ zéros distincts est nécessairement nul.



Définition 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$ est un **zéro** (ou une **racine**) de P si

$$\tilde{P}(\alpha) = 0$$

où $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à P .

Exemple 5.1

- $X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ n'admet aucun zéro (dans $\mathbb{Q}$).
- $X^2 - 2 \in \mathbb{R}[X]$ admet un zéro (dans $\mathbb{R}$) car $(\sqrt{2})^2 - 2 = 0$ avec $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ n'admet aucun zéro (dans $\mathbb{R}$).
- $X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ admet un zéro (dans $\mathbb{C}$) car $i^2 + 1 = 0$ avec $i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.



Exemple 5.3

Considérons le polynôme $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1$ de $\mathbb{R}[X]$.

- Il admet un zéro simple qui est -1 car il existe $Q_1 \in \mathbb{R}[X]$ avec $\tilde{Q}_1(-1) \neq 0$ tel que

$$P = (X + 1) \underbrace{(X^4 - X^3 - X + 1)}_{= Q_1}.$$

Le polynôme Q_1 s'obtient en effectuant la division euclidienne de P par $X + 1$.

- Il admet un zéro double qui est 1 car il existe $Q_2 \in \mathbb{R}[X]$ avec $\tilde{Q}_2(1) \neq 0$ tel que

$$P = (X - 1)^2 \underbrace{(X^3 + 2X^2 + 2X + 1)}_{= Q_2}.$$



Lemme 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Si α est une racine de multiplicité $h > 1$ de P alors α est une racine de multiplicité $h - 1$ de P' .

Proposition 5.3

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Le scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est une racine de multiplicité h de P si, et seulement si, on a à la fois :

$$\left(\forall k \in \{0, \dots, h-1\} \quad \tilde{P}^{(k)}(\alpha) = 0 \right) \quad \text{et} \quad \tilde{P}^{(h)}(\alpha) \neq 0.$$

Exemple 5.5

Soit $P = X^3 - 3X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. On a : $P' = 3X^2 - 3$ et $P'' = 6X$. P admet 1 pour racine double car $\tilde{P}(1) = \tilde{P}'(1) = 0$ et $\tilde{P}''(1) = 6 \neq 0$.



On appelle **équation algébrique** d'inconnue x sur $\mathbb{K}$ une équation de la forme :

$$\tilde{P}(x) = 0$$

où $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ est la fonction polynomiale associée à un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. L'élément α de $\mathbb{K}$ est une racine de P si, et seulement si, $X - \alpha$ divise P .

Exemple 5.2

Le polynôme $P = 5X^2 - 25X + 30$ de $\mathbb{R}[X]$ admet pour racine les deux réels 2 et 3 puisque $\tilde{P}(2) = \tilde{P}(3) = 0$. Il est donc divisible à la fois par $X - 2$ et par $X - 3$. On obtient :

$$P = 5(X - 2)(X - 3).$$



Proposition 5.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Si les scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ de $\mathbb{K}$ sont des racines distinctes de P , de multiplicités respectives $h_1, h_2, \dots, h_m$, alors il existe un polynôme Q de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = \left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right] Q$$

avec $\tilde{Q}(\alpha_k) \neq 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, m\}$.

Exemple 5.4

Soit $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Il admet -1 pour zéro simple et 1 pour zéro double car il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P = (X + 1)(X - 1)^2 \underbrace{(X^2 + X + 1)}_{= Q} \quad \text{et} \quad \tilde{Q}(-1) \neq 0, \tilde{Q}(1) \neq 0.$$



- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Polynômes de $\mathbb{C}[X]$

Théorème 6.1 (de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.



Jean Le Rond d'Alembert
(1717, Paris - 1783, Paris)

Ainsi, tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ possède n racines dans $\mathbb{C}$, distinctes ou confondues. En ce sens, on dit que $\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.

Conséquence : les seuls polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.



Proposition 6.2

Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins un zéro réel.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont :

- les polynômes de degré 1,
- les polynômes de degré 2 ne possédant aucune racine réelle.

Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 3$ est nécessairement réductible.



Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . On suppose que P admet n racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (distinctes ou conf.) sur $\mathbb{K}$. Alors

$$P = a_n \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k).$$

On dit alors que P est scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe des relations entre ses coefficients et ses n racines.

Exemple 6.3

Si P est un polynôme scindé de degré 2 alors

$$a_2 X^2 + a_1 X + a_0 = a_2 (X - \alpha_1)(X - \alpha_2).$$

D'où les deux relations (formules de Viète) :

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2 \quad \text{et} \quad \alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2.$$



Soit $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(P) = n$.
Si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont les m racines distinctes de P , de multiplicités respectives $h_1, \dots, h_m$, alors

$$m \leq n \quad \text{et} \quad h_1 + \dots + h_m = n.$$

Le polynôme P se factorise alors sous la forme suivante :

$$P = a_n \prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}.$$

Exemple 6.1

Les zéros de $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ sont les complexes $-1, j, \bar{j}$ (zéros simples) et 1 (zéro double). La factorisation de P en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ s'écrit :

$$P = (X + 1)(X - 1)^2(X - j)(X - \bar{j}).$$



Nous ne nous intéressons ici qu'aux racines distinctes.

- Certaines de ces racines sont réelles, notées $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ de multiplicités $h_1, \dots, h_m$.
- Les autres racines appartiennent à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, classées par couples de zéros conjugués $(\beta_1, \bar{\beta}_1), \dots, (\beta_{m'}, \bar{\beta}_{m'})$ de multiplicités $s_1, \dots, s_{m'}$.

On a alors : $h_1 + \dots + h_m + 2(s_1 + \dots + s_{m'}) = n$.

Le polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ se factorise alors sur $\mathbb{C}$ comme suit :

$$P = a_n \underbrace{\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{R}} \underbrace{\prod_{k=1}^{m'} (X - \beta_k)^{s_k} (X - \bar{\beta}_k)^{s_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}.$$



Plus généralement, si P est un polynôme scindé de degré n alors il y a n formules reliant les coefficients et les racines de P . Elles s'écrivent :

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Chacune d'elles fait apparaître la somme des produits de k racines parmi les n racines de P .

- Cette somme contient donc autant de termes que de parties à k éléments parmi n éléments.
- Elle comporte ainsi $\binom{n}{k}$ termes et chacun des termes est constitué d'un produit de k racines.

En particulier, lorsque $k = 1$ et $k = n$, on a :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$



Polynômes de $\mathbb{R}[X]$

Puisque $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n possède n zéros (distincts ou confondus) dans $\mathbb{C}$.

Proposition 6.1

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. $\alpha \in \mathbb{C}$ est un zéro de multiplicité h de P dans $\mathbb{C}$ si, et seulement si, $\bar{\alpha}$ est un zéro de multiplicité h de P dans $\mathbb{C}$.

Les zéros d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ ne sont pas toujours tous réels. Si $P = aX^2 + bX + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$, Alors

- le polynôme P possède des zéros réels seulement dans le cas où $b^2 - 4ac \geq 0$.
- Dans le cas où $b^2 - 4ac < 0$ les zéros du polynôme P appartiennent à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Contrairement à $\mathbb{C}$, le corps $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos.



Le polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ se factorise sur $\mathbb{R}$ comme suit :

$$P = a_n \underbrace{\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}}_{\text{racines réelles}} \underbrace{\prod_{k=1}^{m'} (X^2 + p_k X + q_k)^{s_k}}_{\text{py irréductibles sur } \mathbb{R}}$$

avec $p_k^2 - 4q_k < 0$ pour $k \in \{1, \dots, m'\}$ et où $X^2 + p_k X + q_k$ admet β_k et $\bar{\beta}_k$ pour zéros dans $\mathbb{C}$.

Exemple 6.2

La factorisation de $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ s'écrit :

$$P = (X + 1)(X - 1)^2(X^2 + X + 1).$$



Exemple 6.4

- Soit $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3$ un polynôme scindé de degré 3. On a :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a_2/a_3, \\ \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 = a_1/a_3, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -a_0/a_3. \end{cases}$$

- Soit $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 + a_4 X^4$ un polynôme scindé de degré 4. On a :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = -a_3/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_4 + \alpha_3 \alpha_4 = a_2/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_2 \alpha_4 + \alpha_1 \alpha_3 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 = -a_1/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 = a_0/a_4. \end{cases}$$



Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les fractions rationnelles

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012

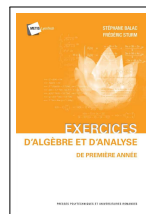
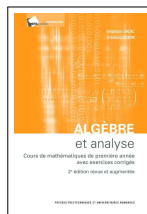


Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés**, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les fractions rationnelles

Plan du cours

- 1 Définition d'une fraction rationnelle
- 2 Décomposition des fractions rationnelles
- 3 Quelques techniques de décomposition



Les fractions rationnelles

Définition

4

Définition 1.1

Une **fraction rationnelle sur $\mathbb{K}$** est un couple de polynômes $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, noté sous forme de fraction :

$$\frac{A}{B}.$$

Le polynôme A se nomme le **numérateur** et B le **dénominateur**.

Exemple 1.1

$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6}$ et $\frac{X^2(X+1)}{X-2}$ sont des fractions sur $\mathbb{R}$.



Les fractions rationnelles

5

Définition 1.2

Deux fractions A/B et C/D sont dites **équivalentes** s'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$\frac{C}{D} = \frac{PA}{PB}.$$

On dit que A/B et C/D représentent la même fraction.

Exemple 1.2

Les deux fractions suivantes

$$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6} \text{ et } \frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2}$$

sont équivalentes car :

$$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6} = \frac{(X-3)(X^4 - X^2)}{(X-3)(X^2 - 3X + 2)}.$$



Les fractions rationnelles

Forme irréductible

6

Définition 1.3

On appelle **forme irréductible** d'une fraction rationnelle F non nulle, tout couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ avec $A \neq 0$, $B \neq 0$, tel que A et B ne possèdent pas de diviseurs communs.

Exemple 1.3

La fraction rationnelle $\frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2}$ n'est pas irréductible car

$$\frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2} = \frac{X^2(X-1)(X+1)}{(X-1)(X-2)}.$$

Sa forme irréductible est : $\frac{X^2(X+1)}{X-2}$.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les fractions rationnelles

7

Convention et notation

On convient de représenter une fraction rationnelle par sa forme irréductible et on désigne par

$$\mathbb{K}(X)$$

l'ensemble des fractions rationnelles sur $\mathbb{K}$.

Immersion de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$

On identifie tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ à la fraction $P/1_{\mathbb{K}[X]} \in \mathbb{K}(X)$ et on note :

$$\frac{P}{1_{\mathbb{K}[X]}} \stackrel{\text{not.}}{=} P.$$

On dit que l'on immerge l'ensemble des polynômes dans celui des fractions.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les fractions rationnelles

8

Structure de corps commutatif sur $\mathbb{K}(X)$

On munit $\mathbb{K}(X)$ des opérations notées $+$ et $\times$ définies par :

$$\forall \left(\frac{A_1}{B_1}, \frac{A_2}{B_2} \right) \in \mathbb{K}(X) \times \mathbb{K}(X) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2} \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{A_1 \times B_2 + B_1 \times A_2}{B_1 \times B_2}, \\ \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{A_1 \times A_2}{B_1 \times B_2}. \end{array} \right.$$

Que pouvons-nous dire de l'ensemble structuré $(\mathbb{K}(X), +, \times)$?

- $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un **anneau commutatif**.
- Mieux encore ! Pour tout $A/B \in \mathbb{K}(X)^*$,

$$\frac{A}{B} \times \frac{B}{A} = \frac{1_{\mathbb{K}[X]}}{1_{\mathbb{K}[X]}} \stackrel{\text{not.}}{=} 1_{\mathbb{K}[X]}.$$

Ainsi, $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un **corps (commutatif)**.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les fractions rationnelles

9

Zéros et pôles d'une fraction

Définition 1.4

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible non nulle.

- On appelle **zéro** de la fraction A/B toute racine du polynôme A dans $\mathbb{K}[X]$. On appelle alors **ordre de multiplicité du zéro** α de A/B l'ordre de multiplicité de α en tant que racine de A dans $\mathbb{K}[X]$.
- L'élément β de $\mathbb{K}$ est appelé **pôle** de A/B s'il est une racine du polynôme B dans $\mathbb{K}[X]$. On appelle alors **ordre de multiplicité du pôle** β de A/B l'ordre de multiplicité de β en tant que racine de B dans $\mathbb{K}[X]$.

Remarque

Les notions de « zéro » et de « pôle » d'une fraction rationnelle dépendent du corps $\mathbb{K}$ considéré.



Exemple 1.4

- Considérons dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$\frac{X^2(X+1)}{X-2}.$$

- Elle admet pour zéro -1 (zéro simple) et 0 (zéro double),
- Elle admet pour pôle 2 (pôle simple).

- Considérons dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$\frac{(X-4)^3}{X^2+X+1}.$$

- Elle admet pour zéro l'élément 4 (zéro triple).
- En revanche, elle n'admet aucun pôle.
- Bien sûr, si on travaille sur $\mathbb{C}$, alors elle admet pour pôle les deux nombres complexes j et $\bar{j}$ (pôles simples).



Remarque

Le polynôme Q correspond à la partie entière de A/B .

- Rappelons qu'il est nul si $\deg(A) < \deg(B)$.
- Dans le cas contraire, il s'obtient en effectuant la division euclidienne de A par B .

Exemple 2.1

La partie entière de la fraction rationnelle $X^4/(X^4-1)$ n'est pas nulle. La division euclidienne de X^4 par X^4-1 donne :

$$Q = 1 \text{ et } R = 1.$$

Plus directement, on a :

$$\frac{X^4}{X^4-1} = \frac{X^4-1+1}{X^4-1} = 1 + \frac{1}{X^4-1}.$$



- Sur $\mathbb{C}$, la décomposition en éléments simples de A/B est :

$$\frac{A}{B} = Q + \underbrace{\frac{\lambda_{1,1}}{X-\alpha_1} + \dots + \frac{\lambda_{1,h_1}}{(X-\alpha_1)^{h_1}}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha_1} + \dots + \underbrace{\frac{\lambda_{m,1}}{X-\alpha_m} + \dots + \frac{\lambda_{m,h_m}}{(X-\alpha_m)^{h_m}}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha_m}$$

où $\lambda_{1,h_1} \neq 0, \dots, \lambda_{m,h_m} \neq 0$.

- Tout élément simple de $\mathbb{C}(X)$ est nécessairement du type :

$$\frac{\lambda}{(X-\alpha)^k}$$

avec $(\lambda, \alpha) \in \mathbb{C}^2$ et $k \in \mathbb{N}^*$.



Plan du cours

1 Définition d'une fraction rationnelle

2 Décomposition des fractions rationnelles

3 Quelques techniques de décomposition



Décomposition en éléments simples (DES)

Théorème 2.1 (Décomposition en éléments simples)

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible telle que B admet une factorisation irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ de la forme :

$$B = P_1^{n_1} \times \dots \times P_m^{n_m}.$$

Alors A/B se décompose de manière unique comme suit :

$$\frac{A}{B} = Q + \sum_{k=1}^m \left(\frac{S_{k,1}}{P_k} + \frac{S_{k,2}}{P_k^2} + \dots + \frac{S_{k,n_k}}{P_k^{n_k}} \right) \quad (\text{DES sur } \mathbb{K})$$

où $Q \in \mathbb{K}[X]$ est la partie entière et, pour tout $k \in \{1, \dots, m\}$, $S_{k,1}, S_{k,2}, \dots, S_{k,n_k}$ appartiennent à $\mathbb{K}[X]$ et vérifient :

$$\deg(S_{k,1}) < \deg(P_k), \quad \dots, \quad \deg(S_{k,n_k}) < \deg(P_k).$$



Exemple 2.2

On considère sur $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle : $\frac{4}{(X^2+1)^2}$.

- La partie entière de la décomposition en éléments simples est nulle puisque $\deg(4) < \deg((X^2+1)^2)$.
- Le dénominateur se factorise comme suit :

$$(X^2+1)^2 = (X-i)^2(X+i)^2. \quad (\alpha_1 = i, \alpha_2 = -i)$$

La décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ s'écrit ainsi

$$\frac{4}{(X^2+1)^2} = \underbrace{\frac{-i}{X-i} + \frac{-1}{(X-i)^2}}_{\text{partie relative à } i} + \underbrace{\frac{i}{X+i} + \frac{-1}{(X+i)^2}}_{\text{partie relative à } -i}$$



Partie entière d'une fraction

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible. Avons-nous $\deg(A) < \deg(B)$? **Pas nécessairement.**

- Division eucl. de A par B : $\exists ! (Q, R) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B).$$

- On obtient alors dans $\mathbb{K}(X)$ l'égalité suivante :

$$\frac{A}{B} = Q + \frac{R}{B}.$$

Le polynôme Q se nomme **partie entière** de A/B .

On se concentre à présent sur la fraction R/B . Remarque que $\deg(R) < \deg(B)$.



Décomposition sur $\mathbb{C}$

- Rappelons que les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
- Soit $A/B \in \mathbb{C}(X)$ une fraction rationnelle irréductible avec

$$B = b_n X^n + \dots + b_1 X + b_0 \quad (b_n \neq 0).$$

Le polynôme B est nécessairement **scindé** sur le corps $\mathbb{C}$:

$$B = b_n \prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}$$

avec $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ dans $\mathbb{C}$, tous distincts, et

$$m \leq n \text{ et } h_1 + h_2 + \dots + h_m = n.$$



Décomposition sur $\mathbb{R}$

- Le corps $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos.
- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :
 - les polynômes de degré 1,
 - les polynômes de degré 2 n'ayant aucune racine réelle.
- Soit $A/B \in \mathbb{R}(X)$, irréductible. Supposons que B se factorise sur $\mathbb{R}$ comme suit :

$$B = \sum_{k=0}^n b_k X^k = b_n \underbrace{\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{R}} \times \underbrace{\prod_{k=1}^{m'} (a_k X^2 + b_k X + c_k)^{s_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}$$

avec $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ dans $\mathbb{R}$, tous distincts, et

$$\begin{cases} h_1 + \dots + h_m + 2(s_1 + \dots + s_{m'}) = n \\ \forall k \in \{1, \dots, m'\} \quad b_k^2 - 4a_k c_k < 0 \end{cases}$$



Ainsi, on trouvera deux sortes de sommes partielles.

- Dans le cas où $A/B \in \mathbb{R}(X)$ admet un pôle $\alpha \in \mathbb{R}$ de multiplicité h :

$$\frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X - \alpha)^h}$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ dans $\mathbb{R}$. (ES de 1ère espèce)

- Dans le cas où la factorisation irréductible de B fait apparaître le polynôme $(aX^2 + bX + c)^s$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$, et $b^2 - 4ac < 0$:

$$\frac{\lambda_1 X + \mu_1}{aX^2 + bX + c} + \dots + \frac{\lambda_s X + \mu_s}{(aX^2 + bX + c)^s}$$

avec $\lambda_1, \mu_1, \dots, \lambda_s, \mu_s$ dans $\mathbb{R}$. (ES de 2ème espèce)



Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$, irréductible, possédant un pôle simple $\alpha \in \mathbb{K}$.

- Le polynôme B s'écrit ainsi sous la forme :

$$B = (X - \alpha)C \quad \text{où } C \in \mathbb{K}[X] \text{ et } C(\alpha) \neq 0.$$

On en déduit :

$$\frac{A}{(X - \alpha)C} = \frac{\lambda}{X - \alpha} + \frac{T}{C} \quad \text{où } T \in \mathbb{K}[X].$$

- En multipliant par $X - \alpha$, on a :

$$\frac{A}{C} = \lambda + \frac{(X - \alpha)T}{C}.$$

- En évaluant en α , on obtient :

$$\lambda = \frac{A(\alpha)}{C(\alpha)}.$$



Procédons à présent au calcul des coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$.

- **Étape 1** - on effectue un changement d'indéterminée :

$$Y = X - \alpha.$$

On obtient ainsi ($A_2 \in \mathbb{K}[Y]$ et $C_2 \in \mathbb{K}[Y]$) :

$$\frac{A_1}{(X - \alpha)^h C_1} = \frac{A_2}{Y^h C_2}.$$

- **Étape 2** - On effectue ensuite une division selon les puissances croissantes à l'ordre $h - 1$ de A_2 par C_2 :

$$A_2 = C_2 (q_0 + q_1 Y + \dots + q_{h-1} Y^{h-1}) + Y^h R_2$$

où $q_0, q_1, \dots, q_{h-1}$ appartiennent à $\mathbb{K}$ et $R_2 \in \mathbb{K}[Y]$.



Exemple 2.3

Soit sur $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle : $\frac{4X}{(X - 1)^2(X^2 + 1)^2}$.

- La partie entière de la DES sur $\mathbb{R}$ est nulle.
- La décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ s'écrit ainsi :

$$\frac{4X}{(X - 1)^2(X^2 + 1)^2} = \underbrace{\frac{\lambda}{X - 1} + \frac{\mu}{(X - 1)^2}}_{\text{partie relative au pôle 1}} + \underbrace{\frac{\alpha X + \beta}{X^2 + 1} + \frac{\gamma X + \delta}{(X^2 + 1)^2}}_{\text{partie relative à } X^2 + 1}.$$

Il convient bien sûr de déterminer les réels $\lambda, \mu, \alpha, \beta, \gamma, \delta$.



Exemple 3.1

Considérons sur $\mathbb{R}$ la DES formelle suivante :

$$\frac{X}{(X - 1)(X - 2)} = \frac{\lambda_1}{X - 1} + \frac{\lambda_2}{X - 2}.$$

Déterminons les deux réels λ_1 et λ_2 .

- En multipliant par $X - 1$ et évaluant en 1, on a : $\lambda_1 = -1$.
- En multipliant par $X - 2$ et évaluant en 2, on a : $\lambda_2 = 2$.

Finalement, on obtient :

$$\frac{X}{(X - 1)(X - 2)} = \frac{-1}{X - 1} + \frac{2}{X - 2}.$$

Remarque

On a aussi la formule de **dérivation** : $\lambda = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$.



- **Étape 3** - Retour à la fraction. On obtient :

$$\frac{A_2}{Y^h C_2} = \frac{q_0}{Y^h} + \frac{q_1}{Y^{h-1}} + \dots + \frac{q_{h-1}}{Y} + \frac{R_2}{C_2}.$$

- **Étape 4** - Il reste enfin à revenir à l'indéterminée X (rappel : $Y = X - \alpha$) :

$$\frac{A_1}{(X - \alpha)^h C_1} = \underbrace{\frac{q_0}{(X - \alpha)^h} + \frac{q_1}{(X - \alpha)^{h-1}} + \dots + \frac{q_{h-1}}{X - \alpha}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha} + \frac{R_1}{C_1}.$$

On a ainsi obtenu :

$$\lambda_h = q_0, \quad \lambda_{h-1} = q_1, \quad \dots, \quad \lambda_1 = q_{h-1}.$$



Plan du cours

- 1 Définition d'une fraction rationnelle
- 2 Décomposition des fractions rationnelles
- 3 Quelques techniques de décomposition



Soit $A_1/B_1 \in \mathbb{K}(X)$, irréductible, possédant un pôle $\alpha \in \mathbb{K}$ d'ordre $h \geq 2$.

- On a ainsi : $B_1 = (X - \alpha)^h C_1$ avec $C_1(\alpha) \neq 0$.
- Dans la DES sur $\mathbb{K}$, la partie relative au pôle α s'écrit :

$$\frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \frac{\lambda_2}{(X - \alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X - \alpha)^h}.$$

- Le calcul de λ_h s'effectue indépendamment des autres coefficients. En effet, on a :

$$\frac{A_1}{(X - \alpha)^h C_1} = \frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X - \alpha)^h} + \frac{T}{C_1} \quad \text{où } T \in \mathbb{K}[X].$$

En multipliant par $(X - \alpha)^h$ et en évaluant en α , on a :

$$\lambda_h = \frac{A_1(\alpha)}{C_1(\alpha)}.$$



Déterminons la somme partielle relative au pôle $\alpha = 1$ de

$$\frac{4X}{(X - 1)^2(X^2 + 1)^2} = \frac{A_1}{(X - 1)^2 C_1}.$$

- **Étape 1** - Changement d'indéterminée : $Y = X - 1$:

$$\frac{A_1}{(X - 1)^2 C_1} = \frac{A_2}{Y^2 C_2}$$

où les deux polynômes A_2 et C_2 s'écrivent :

$$A_2 = 4Y + 4 \quad \text{et} \quad C_2 = 4 + 8Y + 8Y^2 + 4Y^3 + Y^4.$$

- **Étape 2** - La division selon les puissances croissantes à l'ordre 1 de A_2 par C_2 donne :

$$A_2 = C_2(1 - Y) + Y^2(4Y + 3Y^2 + Y^3) = R_2$$



■ **Étape 3** - On a ainsi :

$$\frac{A_2}{Y^2 C_2} = \frac{1}{Y^2} - \frac{1}{Y} + \frac{4Y + 3Y^2 + Y^3}{C_2}.$$

■ **Étape 4** - Changement inverse ($Y = X - 1$) :

$$\frac{4X}{(X-1)^2(X^2+1)^2} = \underbrace{\frac{1}{(X-1)^2} - \frac{1}{X-1}}_{\text{partie relative au pôle 1}} + \underbrace{\frac{X^3+X-2}{(X^2+1)^2}}_{= R_1/C_1}.$$

Remarque

La partie relative au polynôme $X^2 + 1$ peut être obtenue à partir de la fraction rationnelle R_1/C_1 . En effet,

$$\frac{X^3+X-2}{(X^2+1)^2} = \frac{X(X^2+1)-2}{(X^2+1)^2} = \frac{-2}{(X^2+1)^2} + \frac{X}{X^2+1}.$$



Exemple 3.2

Considérons la fraction rationnelle de $\mathbb{R}(X)$:

$$F = (2X^2 + 5)/(X^2 - 1)^3.$$

La factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ du dénominateur s'écrit :

$$(X^2 - 1)^3 = (X - 1)^3(X + 1)^3.$$

Ainsi, F possède sur $\mathbb{R}$ deux pôles triples (1 et -1). D'où :

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{\lambda'_1}{X+1} + \frac{\lambda'_2}{(X+1)^2} + \frac{\lambda'_3}{(X+1)^3}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda'_1, \lambda'_2, \lambda'_3$ dans $\mathbb{R}$. La propriété de parité de la fraction impose :

$$\lambda'_1 = -\lambda_1, \quad \lambda'_2 = \lambda_2 \quad \text{et} \quad \lambda'_3 = -\lambda_3.$$



Réduction du nombre des coefficients

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) un fraction rationnelle irréductible.

- Supposons que cette fraction possède (au moins) un pôle $\alpha \in \mathbb{K}$ d'ordre $h \geq 1$.
- La partie relative au pôle α s'écrit alors

$$\frac{\lambda_1}{X-\alpha} + \frac{\lambda_2}{(X-\alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X-\alpha)^h}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$ appartenant à $\mathbb{K}$.



Utilisation de la conjugaison

Supposons A/B à coefficients réels et $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

- Alors $\bar{\alpha}$ est un pôle de F , de même multiplicité que α .
- La partie relative au pôle $\bar{\alpha}$ s'écrit :

$$\frac{\beta_1}{X-\bar{\alpha}} + \frac{\beta_2}{(X-\bar{\alpha})^2} + \dots + \frac{\beta_h}{(X-\bar{\alpha})^h}$$

avec $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_h$ appartenant à $\mathbb{C}$.

Puisque F est à coefficients réels, on a

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \beta_k = \overline{\lambda_k}.$$

Par exemple ($\lambda_1 \in \mathbb{C}, \lambda_2 \in \mathbb{C}$) :

$$\frac{X^2+1}{(X^2+X+1)^2} = \frac{\lambda_1}{X-j} + \frac{\lambda_2}{(X-j)^2} + \frac{\bar{\lambda}_1}{X-\bar{j}} + \frac{\bar{\lambda}_2}{(X-\bar{j})^2}.$$



Utilisation de la parité

Supposons F paire ou impaire.

- Alors $-\alpha$ est un pôle de F , de même multiplicité que α .
- La partie relative au pôle $-\alpha$ s'écrit :

$$\frac{\lambda'_1}{X+\alpha} + \frac{\lambda'_2}{(X+\alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda'_h}{(X+\alpha)^h}$$

avec $\lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_h$ appartenant à $\mathbb{K}$.

On a alors les résultats suivants :

- Si F est **paire** alors

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \lambda'_k = (-1)^k \lambda_k.$$

- Si F est **impaire** alors

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \lambda'_k = (-1)^{k-1} \lambda_k.$$



Exemple 3.3

Considérons la fraction rationnelle de $\mathbb{C}(X)$:

$$F = (X^2 + 1)/(X^2 + X + 1)^2.$$

Ses pôles sur $\mathbb{C}$ sont les deux complexes conjugués j et $\bar{j}$ car

$$(X^2 + X + 1)^2 = (X - j)^2(X - \bar{j})^2.$$

Sa DES sur $\mathbb{C}$ s'écrit ainsi formellement :

$$\frac{X^2+1}{(X^2+X+1)^2} = \frac{\lambda_1}{X-j} + \frac{\lambda_2}{(X-j)^2} + \frac{\beta_1}{X-\bar{j}} + \frac{\beta_2}{(X-\bar{j})^2}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \beta_1$ et β_2 dans $\mathbb{C}$. Puisque la fraction est à coefficients réels, on a :

$$\beta_1 = \bar{\lambda}_1 \quad \text{et} \quad \beta_2 = \bar{\lambda}_2.$$



1. Soit $\star$ la loi définie sur $\mathbb{R}$ par : $x \star y = x + y - xy$.
Montrer que la loi $\star$ est interne, associative, admet un élément neutre et que tout élément de $\mathbb{R}$, sauf pour une valeur que l'on précisera, est symétrisable.
2. Soient $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $*$ la loi dans G définie par : $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$
Montrer que la loi $*$ sur G est associative et que $(G, *)$ admet un élément neutre puis que tout élément de $(G, *)$ est symétrisable.
3. Soient $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $*$ la loi dans G définie par : $(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$
Montrer que la loi $*$ sur G est associative et que $(G, *)$ admet un élément neutre puis que tout élément de $(G, *)$ est symétrisable.
4. Soit $G = \{a, b, c, d\}$ un groupe noté multiplicativement. Compléter la table de G suivante:

$\curvearrowright$	a	b	c	d
a	d	c		
b	c			
c			c	
d		a		

5. Soient x_1, x_2, x_3 les racines de $X^3 - 2X^2 + X + 3$, un polynôme de $\mathbb{C}[X]$.
(a) Calculer $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ puis $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$.
(b) Déterminer un polynôme du troisième degré dont les trois racines sont x_1^2, x_2^2 et x_3^2 .
6. Trouver le quotient de degré 4 dans la division par rapport aux puissances croissantes de f par g , $f(X) = 1 - abX^2$, $g(X) = 1 - (a + b)X + abX^2$.
7. Soient x_1, x_2, x_3, x_4 les racines de $P = X^4 + pX^2 + qX + r$ avec $r \neq 0$. Calculer $u = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$ et $v = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2}$ en fonction de p, q et r en utilisant la formule de Viète.
8. Décomposer en éléments simples de $\mathbb{R}[X]$ les fractions rationnelles suivantes:
$$f(x) = \frac{x^4}{x^2 + 3x + 2} \quad g(x) = \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}$$
9. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples: $\frac{3}{X^3 + 1}$ sur $\mathbb{C}$ puis sur $\mathbb{R}$, $\frac{X^3}{X^3 - 1}$ sur $\mathbb{R}$, $\frac{X^2 + X + 1}{(X - 1)^2(X + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$.
10. Soit σ une permutation de $\mathcal{S}_{10}$ définie par: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 7 & 10 & 8 & 2 & 1 & 4 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.
(a) Décomposer σ en produit de cycles disjoints puis en produit de transpositions.
(b) Calculer $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ puis sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
(c) Déterminer σ^{-1} puis σ^{2020} .
(d) Déterminer la permutation μ telle que $\sigma\mu = (1273)$.
11. (a) Soient p un nombre premier et q un entier tels que $0 < q < p$. Démontrer que C_p^q est divisible par p .
(b) Démontrer que dans un anneau commutatif A de caractéristique p , pour toute suite finie $a_1, a_2, \dots, a_k$ d'éléments de A , on a $(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^p = a_1^p + a_2^p + \dots + a_k^p$. En déduire que pour tout entier positif k , on a $k^p \equiv k \pmod{p}$.
12. Soit $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs. On définit $\mathbb{Z}\sqrt{3} = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
(a) Montrer que $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est un sous anneau de $\mathbb{R}$. Est-il un corps ?
(b) Soit $I = \{2p + 2q\sqrt{3} \mid p, q \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que I est un idéal bilatère de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$.
(c) Montrer que l'anneau quotient $\mathbb{Z}\sqrt{3}/I$ est un ensemble fini. Donner la table de multiplication de cet anneau quotient.
(d) $\mathbb{Z}\sqrt{3}/I$ est-il un corps ? Trouver un idéal, non trivial, de $\mathbb{Z}\sqrt{3}/I$.
(e) Montrer que tout élément $a + b\sqrt{3}$ de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est racine d'une équation polynomiale (E) , de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Trouver la seconde racine.
(f) Montrer que l'application $f : a + b\sqrt{3} \mapsto$ la seconde racine de (E) , de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ dans $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est un isomorphisme d'anneaux.



Nom et Prénoms:

Parcours:

 N° de carte:

UE MATH 102: DEVOIR
SEMESTRE MOUSSON 2017-2018
DURÉE: 2 heures

EXERCICE 1 (8 pts)

Soit σ une permutation de $\mathcal{S}_{10}$ définie par: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 2 & 10 & 8 & 9 & 7 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Décomposer σ en produit de cycles disjoints puis en produit de transpositions.
2. Calculer $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ puis sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
3. Déterminer σ^{-1} puis σ^{2018} .
4. Déterminer la permutation μ telle que $\sigma\mu = (1357)$.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXERCICE 2 (7 pts)

1. Soit G un ensemble non vide, muni d'une loi de composition notée multiplicativement.
À quelles conditions $(G, .)$ est un groupe?
2. Soit E un ensemble non vide fini muni d'une loi de composition interne , associative notée multiplicativement dont tout élément est régulier.
 - (a) En utilisant les translations à gauche γ_x et à droite δ_x , $x \in E$, montrer que $(E, .)$ admet un élément neutre e .
 - (b) Montrer que tout élément de E est symétrisable.
 - (c) Conclure.

EXERCICE 3 (5 pts)

L'opération binaire multiplicatif modulo 14, notée $\cdot$, est définie sur l'ensemble $S = \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}, \bar{12}\}$. On admet que $(S, \cdot)$ est un groupe.

1. Quel est le symétrique de 6 ?
2. Donner l'ordre de chaque élément de S .
3. Résoudre dans S les équations suivantes:

(a) $x^2 - \bar{6}x + \bar{7} = 0$.

(b) $x^2 + \bar{4}x = \bar{4}$.